

16 N700系 車両システム制御 - 練習15問

問1 [基礎] フィードバック制御の説明として正しいものは。

- (1) 決められた順序だけで出力を確認せず進む
- (2) 制御量を検出し目標値との偏差を小さくするよう操作する
- (3) 外乱を検出して結果が出る前だけに補正する
- (4) 必ずリレーだけで構成する
- (5) 必ず積分制御だけを使う

問2 [基礎] 負帰還系で $C=2, G=3, H=1$ 。閉ループ利得 Y/R は。

- (1) $1/7$
- (2) $2/7$
- (3) $3/7$
- (4) $6/7$
- (5) 6

問3 [基礎]

一次遅れ要素 $G(s)=1/(1+0.02s)$ の折点角周波数[rad/s]は。

- (1) 0.02
- (2) 5
- (3) 20
- (4) 50
- (5) 100

問4 [基礎] PIDのうち定常偏差をなくす方向に働く基本動作は。

- (1) P
- (2) I
- (3) D
- (4) Pだけ
- (5) Dだけ

問5 [標準] $C=4, G=2/(1+0.5s), H=1$ の一巡伝達関数 $L(s)$ は。

- (1) $8/(1+0.5s)$
- (2) $4/(1+0.5s)$
- (3) $2/(1+0.5s)$
- (4) $8/(1+4s)$
- (5) $8/(1-0.5s)$

問6 [標準] 前問の負帰還閉ループ伝達関数 Y/R は。

- (1) $8/(1+0.5s)$
- (2) $8/(9+0.5s)$
- (3) $8/(7+0.5s)$
- (4) $2/(5+0.5s)$
- (5) $1/(9+0.5s)$

問7 [標準] $G(j\omega)=1/(1+j\omega T)$ で $\omega T=1$ のときの位相に最も近いものは。

- (1) 0°
- (2) -30°
- (3) -45°
- (4) -90°
- (5) $+45^\circ$

問8 [標準] $R=10\ \Omega, C=0.001$

FのRC一次遅れの折点角周波数[rad/s]は。

- (1) 0.01
- (2) 10
- (3) 100
- (4) 1000
- (5) 628

問9 [標準] 一次遅れ低域通過要素の高周波側ゲイン線図の傾きは。

- (1) $+40\text{ dB/dec}$
- (2) $+20\text{ dB/dec}$
- (3) 0 dB/dec
- (4) -20 dB/dec
- (5) -40 dB/dec

問10 [標準] P動作について正しいものは。

- (1) 偏差の積分値に比例する
- (2) 偏差の微分値に比例する
- (3) 偏差そのものに比例し、対象によって定常偏差が残る
- (4) 必ず定常偏差をゼロにする
- (5) 出力を測定しない

問11 [標準] 複雑なブロック線図を解く方法として最も確実なものは。

- (1) 矢印を無視してブロックを全て足す
- (2) 加算点の符号を無視する
- (3) 途中信号を置き各加算点・ブロックの式を連立する
- (4) 閉ループは常に $G/(1-G)$
- (5) 数値がない問題は解けない

問12 [標準] 自動制御の分類に関する組合せで正しいものは。

- (1) シーケンス:出力を常時戻す / フィードバック:順序制御
- (2) シーケンス:定めた手順 / フィードバック:偏差で修正
- (3) 両者とも同義
- (4) フィードバックはリレーでしか実現できない
- (5) シーケンスはセンサを使えない

問13 [応用] $L(j\omega)=5/(1+j0.1\omega)$ 。 $\omega=10$ rad/sでの値は。

- (1) $5+j5$
- (2) $2.5+j2.5$
- (3) $2.5-j2.5$
- (4) $-2.5-j2.5$
- (5) 0

問14 [応用] H30問13型。Aを加算点後、 $B=A/(j\omega T_2)$ 、 $R=A+B$ 、 $C=A(T_1/T_2)+B$ とする。 C/R は。

- (1) $(T_1+j\omega)/(T_2+j\omega)$
- (2) $(T_2+j\omega)/(T_1+j\omega)$
- (3) $j\omega T_1/(1+j\omega T_2)$
- (4) $(1+j\omega T_1)/(1+j\omega T_2)$
- (5) $(1+j\omega T_1/T_2)/(1+j\omega T_2)$

問15 [応用]

N700Aの定速走行を試験用に標準負帰還へ抽象化する場合、制御量として最も自然なのは。

- (1) 目標速度
- (2) 実速度
- (3) 運転士の希望
- (4) パンタグラフ高さ
- (5) 車内温度

解答・完全解説

問1 正答(2)
制御量を検出し、目標値との偏差を用いて操作量を修正するのがフィードバック制御。(1)はシーケンス、(3)はフィードフォワードの説明。

問2 正答(4)
 $Y/R=CG/(1+CGH)=6/7$ 。負帰還なので分母は $1+CGH$ 。
検算: $0<6/7<1$ で負帰還の利得として妥当。

問3 正答(4)
 $\omega c=1/T=1/0.02=50\text{ rad/s}$ 。Hzではない。
検算: $T=0.02\text{ s}$ なので $1/T=50\text{ s}^{-1}$ 。

問4 正答(2)
動作は偏差の積分値に応じて操作量を変え、偏差が残る限り補正を積み上げる。

問5 正答(1)
 $L=CGH=4\times 2/(1+0.5s)\times 1=8/(1+0.5s)$ 。閉ループではない。
検算: 一巡なので分母へ $1+L$ を付けない。

問6 正答(2)